

ТЕМА: ЛИНЕЙНЫЙ ПОИСК И СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ



ВВЕДЕНИЕ

Для работы с любым языком программирования требуется знать алгоритмы, именно в этой теме мы начинаем их изучение. И начинаем мы с основных понятий и примеров

УРОК: ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ

Время выполнения

Количество времени, которое требуется алгоритму для завершения его работы в зависимости от размера входных данных



Методы оценки



Анализ по лучшему, среднему и худшему случаю

Оценка времени выполнения для различных типов входных данных

Практическое измерение: Измерение времени выполнения на практике с использованием инструментов профилирования

Примеры



Лучший случай

Находка искомого элемента в первой позиции списка при линейном поиске

 Средний случай

Распределение времени выполнения для произвольного набора данных

 Худший случай

Поиск в неотсортированном списке, когда элемент находится в последней позиции или отсутствует

ВЫВОД

Мы охватили основы алгоритмов и время выполнения алгоритмов. Эти концепции являются основой для понимания более сложных алгоритмов и структур данных, которые мы будем изучать в дальнейшем

